Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Gabarito de exercícios de revisão para a AP3 - Parte 2

---

1. Perceba que $\lim_{x\to 1} x^4 - 1 = 0$ e $\lim_{x\to 1} x - 1 = 0$. Logo, estamos diante de uma forma indeterminada $0/0$. Aplicando a Regra de L'Hopital, temos

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{4x^3}{1} = 4(1)^3 = 4$$

Assim, devemos determinar os valores de a tais que

$$\lim_{x\to a} \frac{x^3-a^3}{x-a} = 4$$

Note que, novamente, estamos diante de uma forma indeterminada do tipo $0/0$. Portanto, aplicando a Regra de L'Hopital temos

$$\lim_{x\to a} \frac{x^3-a^3}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{3x^2}{1} = 3a^2$$

Desta forma, temos que

$$\lim_{x\to a} \frac{x^3-a^3}{x-a} = 4 \implies 3a^2 = 4 \implies a = \pm\sqrt{\frac{4}{3}}$$

2. (a) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Assim, aplicando a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x\to 5} \frac{x^3-125}{x^5-3125} = \lim_{x\to 5} \frac{3x^2}{5x^4} = \frac{3(5)^2}{5(5)^4} = \frac{3}{5^3} = \frac{3}{125}$$

(b) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Assim, aplicando a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1-x)^8-1}{(1-x)^2-1} = \lim_{x\to 0} \frac{8(1-x)^7}{2(1-x)} = \frac{8[1-(0)]^7}{2[1-(0)]} = \frac{8}{2} = 4$$

(c) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada 0/0. Assim, aplicando a Regra de L'Hopital

$$\lim_{y\to 1} \frac{2y-2}{\sqrt[3]{7+y}-2} = \lim_{y\to 1} \frac{2}{\dfrac{1}{3(7+y)^{\frac{2}{3}}}} = \lim_{y\to 1} 2[3(7+y)^{\frac{2}{3}}] = 2[3(7+1)^{\frac{2}{3}}] = 24$$

(d) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada ∞/∞. Aplicar a Regra de L'Hopital, em um primeiro momento, parece não traz nenhum benefício prático, já que

$$\begin{aligned}(3^x - 3^{-x})' &= 3^x\ln(3) - (-3^{-x}\ln(3)) = 3^x\ln(3) + 3^{-x}\ln(3)\\ (3^x + 3^{-x})' &= 3^x\ln(3) + (-3^{-x}\ln(3)) = 3^x\ln(3) - 3^{-x}\ln(3)\end{aligned}$$

Porém, observe o que acontece se colocarmos $3^{-x}\ln(3)$ em evidência

$$\begin{aligned}3^x\ln(3) + 3^{-x}\ln(3) &= 3^{-x}(3^{2x}+1)\ln(3) = 3^{-x}(9^x+1)\ln(3)\\ 3^x\ln(3) - 3^{-x}\ln(3) &= 3^{-x}(3^{2x}-1)\ln(3) = 3^{-x}(9^x-1)\ln(3)\end{aligned}$$

Desta forma, percebemos que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3^{-x}(9^x+1)\ln(3)}{3^{-x}(9^x-1)\ln(3)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{9^x+1}{9^x-1}$$

De fato, o novo limite obtido ainda incorre em uma forma indeterminada ∞/∞. Assim, vamos aplicar a Regra de L'Hopital uma nova vez

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{9^x+1}{9^x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{9^x\ln(9)}{9^x\ln(9)} = \lim_{x\to+\infty} 1 = 1$$

Solução alternativa: Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada ∞/∞. Como temos uma soma/subtração de funções exponenciais de mesma base, podemos tentar fazer uma simplificação colocando algum termo em evidência. No caso, o ideal seria

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3^{-x}(3^{2x}-1)}{3^{-x}(3^{2x}+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3^{2x}-1}{3^{2x}+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{9^x-1}{9^x+1}$$

De fato, o novo limite obtido ainda incorre em uma forma indeterminada ∞/∞. Assim, vamos aplicar a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{9^x+1}{9^x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{9^x\ln(9)}{9^x\ln(9)} = \lim_{x\to+\infty} 1 = 1$$

(e) Embora o limite incorra em uma forma indeterminada ∞/∞, vamos resolver sem usar a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-2x^3+7}{5x^2-3x-4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-\dfrac{2x^3}{x^2}+\dfrac{7}{x^2}}{\dfrac{5x^2}{x^2}-\dfrac{3x}{x^2}-\dfrac{4}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x+\dfrac{7}{x^2}}{5-\dfrac{3}{x}-\dfrac{4}{x^2}} = -\infty$$

Solução com L'Hopital: Por ser uma forma indeterminada ∞/∞, temos

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-2x^3+7}{5x^2-3x-4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-6x^2}{10x-3}$$

Como o novo limite também é uma forma indeterminada ∞/∞, aplicamos a regra mais uma vez

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-6x^2}{10x-3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-12x}{10} = -\frac{12}{10}\lim_{x\to+\infty} x = -\infty$$

(f) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Aplicando a Regra de L'Hopital, temos

$$\lim_{x\to1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x\to1} \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{x^2+3}}} = \lim_{x\to1} 2\sqrt{x^2+3} = 2\sqrt{(1)^2+3} = 4$$

(g) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada ∞/∞. Aplicando a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+3}{x^2+5x+6} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2x+5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2x}{x}+\frac{5}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2+\frac{5}{x}} = \frac{0}{2+0} = 0$$

(h) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada $0/0$. Multiplicando numerador e denominador por $\sqrt{x^2-4}$, temos

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to2^+} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}} &= \lim_{x\to2^+} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}} \cdot \frac{\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x^2-4}} \\
&= \lim_{x\to2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x^2-4}}{x^2-4} \\
&= \lim_{x\to2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x^2-4}}{(x-2)(x+2)} \\
&= \lim_{x\to2^+} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x+2} \\
&= \frac{\sqrt{(2)^2-4}}{(2)+2} \\
&= 0
\end{aligned}$$

(i) Podemos notar que o limite em questão incorre em uma forma indeterminada 0/0. Multiplicando numerador e denominador por $\sqrt{x^2-4}$, temos

$$\lim_{x\to -2^-} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}} \;=\; -\infty\,, \quad \text{porque } \; x-2<0 \; \text{ e } \; \sqrt{x^2-4}\to 0 \; \text{ com valores positivos}$$

3. Nossa função $R(x)$ é uma função definida por partes tal que $Dom(R) = \mathbb{R}$. Para estudar a continuidade de $R(x)$, vamos avaliar a continuidade em cada intervalo do domínio e nos pontos em que o comportamento da função muda. Todos os pontos avaliados pertencem ao domínio da função, o que nos garante um requisito da continuidade. Agora, só precisamos demonstrar que

$$\lim_{x\to k} R(x) \;=\; R(k)$$

- Para $x<0$, considere $a\in(-\infty,0)$. Temos que

$$\lim_{x\to a} R(x) \;=\; \lim_{x\to a} -5 \;=\; -5 = R(a)$$

Portanto, $R(x)$ é contínua no intervalo $(-\infty,0)$.

- No ponto $x=0$, vamos avaliar os limites laterais

$$\lim_{x\to 0^-} R(x) \;=\; \lim_{x\to 0^-} -5 \;=\; -5$$

$$\lim_{x\to 0^+} R(x) \;=\; \lim_{x\to 0^+} 2x-3 \;=\; 2(0)-3 \;=\; -3$$

Desta forma, vemos que $\nexists \lim_{x\to 0} R(x)$. Assim, $R(x)$ não é contínua em $x=0$ e neste ponto temos uma descontinuidade de salto.

- Para $0<x<2$, considere $a\in(0,2)$. Temos que

$$\lim_{x\to a} R(x) \;=\; \lim_{x\to a} 2x-3 \;=\; 2a-3 \;=\; R(a)$$

Portanto, $R(x)$ é contínua no intervalo $(0,2)$.

- No ponto $x=2$, vamos avaliar os limites laterais

$$\lim_{x\to 2^-} R(x) \;=\; \lim_{x\to 2^-} 2x-3 \;=\; 2(2)-3 \;=\; 4-3 \;=\; 1$$

$$\lim_{x\to 2^+} R(x) \;=\; \lim_{x\to 2^+} x^2 \;=\; (2)^2 \;=\; 4$$

Desta forma, vemos que $\nexists \lim_{x\to 2} R(x)$. Assim, $R(x)$ não é contínua em $x=2$ e neste ponto temos uma descontinuidade de salto.

- Para $x > 2$, considere $a \in (2, +\infty)$. Temos que

$$\lim_{x \to a} R(x) \;=\; \lim_{x \to a} x^2 \;=\; a^2 \;=\; R(a)$$

Portanto, $R(x)$ é contínua no intervalo $(2, +\infty)$.

4. (a) Começamos o esboço do gráfico da função pelo domínio. Vemos que $Dom(F) = (-5, 5)$. Após determinar o domínio, vamos determinar os pontos de corte da função com os eixos coordenados:

$$\text{Eixo 0x} \quad : \quad F(x) = \frac{x^2 - 4}{\sqrt{25 - x^2}} = 0 \implies x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$$

$$\text{Eixo 0y} \quad : \quad F(0) = \frac{(0)^2 - 4}{\sqrt{25 - (0)^2}} = -\frac{4}{\sqrt{25}} = -\frac{4}{5}$$

Sabendo quais são os pontos de corte, vamos avaliar a existência de assíntotas verticais e horizontais. Dado que o domínio da função é um intervalo entre dois números reais, obviamente não existem assíntotas horizontais. Para as assíntotas verticais, avaliamos os limites laterais:

$$\nexists \lim_{x \to -5^-} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{25 - x^2}}$$

$$\lim_{x \to -5^+} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{25 - x^2}} \;=\; +\infty \quad \text{porque } x^2 - 4 > 0 \quad \text{e} \quad \sqrt{25 - x^2} \to 0 \text{ com valores positivos}$$

$$\lim_{x \to 5^-} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{25 - x^2}} \;=\; +\infty \quad \text{porque } x^2 - 4 > 0 \quad \text{e} \quad \sqrt{25 - x^2} \to 0 \text{ com valores positivos}$$

$$\nexists \lim_{x \to 5^+} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{25 - x^2}}$$

Desta forma, $x = \pm 5$ são assíntotas verticais da função.

Passamos agora para a análise do crescimento da função e, para tanto, faremos um estudo do sinal da primeira derivada de $F(x)$

$$F'(x) \;=\; -\frac{x^3 - 46x}{(25 - x^2)^{\frac{2}{3}}} \implies \text{pontos críticos } x \in \{0, -\sqrt{46}, \sqrt{46}\}$$

Dado que $\pm\sqrt{46} \notin Dom(F)$, o único ponto crítico que temos é $x = 0$. Assim, vemos que

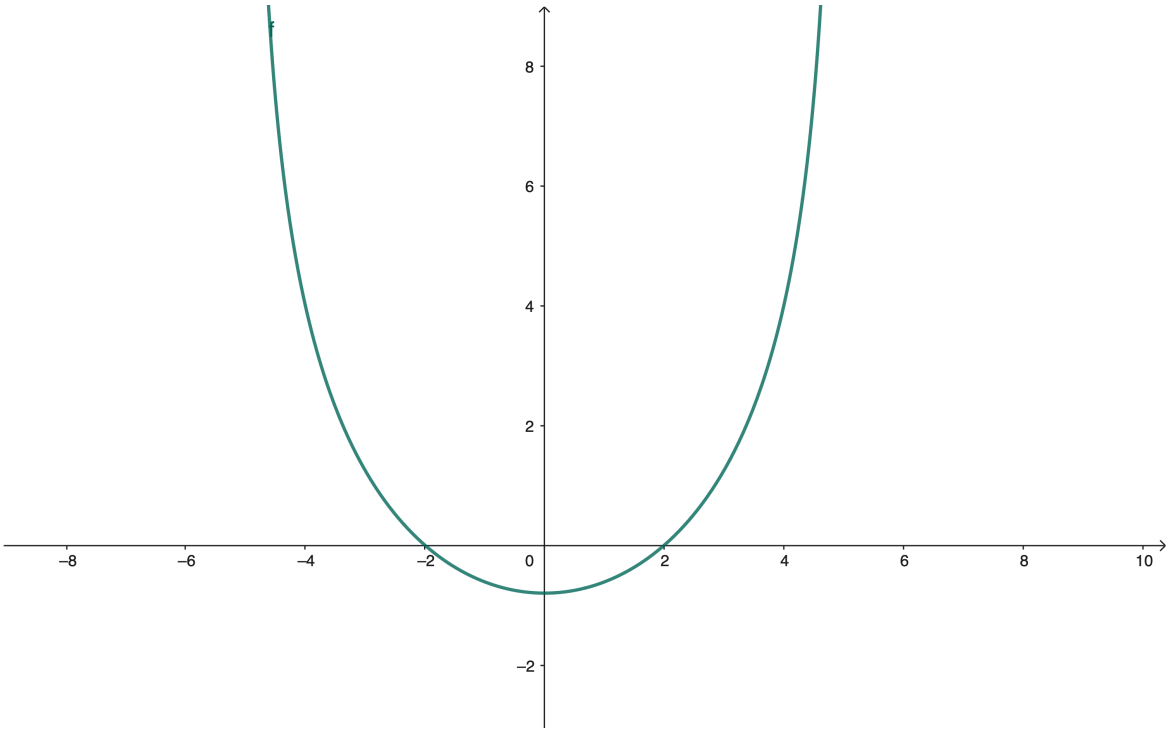
- Em $(-5, 0)$, temos $F'(x) < 0$ o que implica $F(x)$ ser decrescente no intervalo.
- Em $(0, 5)$, temos $F'(x) > 0$ o que implica $F(x)$ ser crescente no intervalo.

Desta forma, podemos inferir que $x = 0$ é um ponto de mínimo.

Para encerrar, faremos um estudo de concavidade a partir do estudo do sinal da segunda derivada

$$F''(x) = \frac{5x^4 - 179x^2 + 3450}{3\left(25 - x^2\right)^{\frac{5}{3}}} \implies \text{pontos críticos } x \in \emptyset$$

Perceba que $5x^4 - 179x^2 + 3450$ é um polinômio que não possui raízes reais, sendo seu valor sempre positivo para qualquer valor de x. Desta forma, a função possui uma única concavidade em todo seu domínio, a saber concavidade voltada para cima. Portanto, o gráfico da função é tal que



(b) Começamos o esboço do gráfico da função pelo domínio. Vemos que $Dom(G) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 7\}$. Após determinar o domínio, vamos determinar os pontos de corte da função com os eixos coordenados

$$\text{Eixo 0x} \quad : \quad G(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x - 21} = 0 \implies x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$$

$$\text{Eixo 0y} \quad : \quad G(0) = \frac{(0)^2 - 4}{(0)^2 - 4(0) - 21} = \frac{-4}{-21} = \frac{4}{21}$$

Sabendo quais são os pontos de corte, vamos avaliar a existência de assíntotas verticais e horizontais. Como $G(x)$ não está definida para $x = -3$ e $x = 7$, se as assíntotas horizontais existirem, estarão nestes pontos. Avaliando as assíntotas, temos

$$\lim_{x\to -3^-} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = +\infty \text{ porque } x^2-4>0 \text{ e } x^2-4x-21\to 0 \text{ com val. pos.}$$

$$\lim_{x\to -3^+} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = -\infty \text{ porque } x^2-4>0 \text{ e } x^2-4x-21\to 0 \text{ com val. neg.}$$

$$\lim_{x\to 7^-} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = -\infty \text{ porque } x^2-4>0 \text{ e } x^2-4x-21\to 0 \text{ com val. neg.}$$

$$\lim_{x\to 7^+} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = +\infty \text{ porque } x^2-4>0 \text{ e } x^2-4x-21\to 0 \text{ com val. pos.}$$

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = \lim_{x\to -\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}-\frac{4}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{4x}{x^2}-\frac{21}{x^2}} = \lim_{x\to -\infty} \frac{1-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{4}{x}-\frac{21}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2-4}{x^2-4x-21} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}-\frac{4}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{4x}{x^2}-\frac{21}{x^2}} = \lim_{x\to +\infty} \frac{1-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{4}{x}-\frac{21}{x^2}} = 1$$

Com isso, concluímos que $x=-3$ e $x=7$ são assíntotas verticais e $y=1$ é a assíntota horizontal de $G(x)$.

Passamos agora para a análise do crescimento da função e, para tanto, faremos um estudo do sinal da primeira derivada de $G(x)$

$$G'(x) = \frac{-4x^2-34x-16}{\left(x^2-4x-21\right)^2} \implies \text{pontos críticos } x\in\left\{-8,-\frac{1}{2}\right\}$$

Assim, vemos que

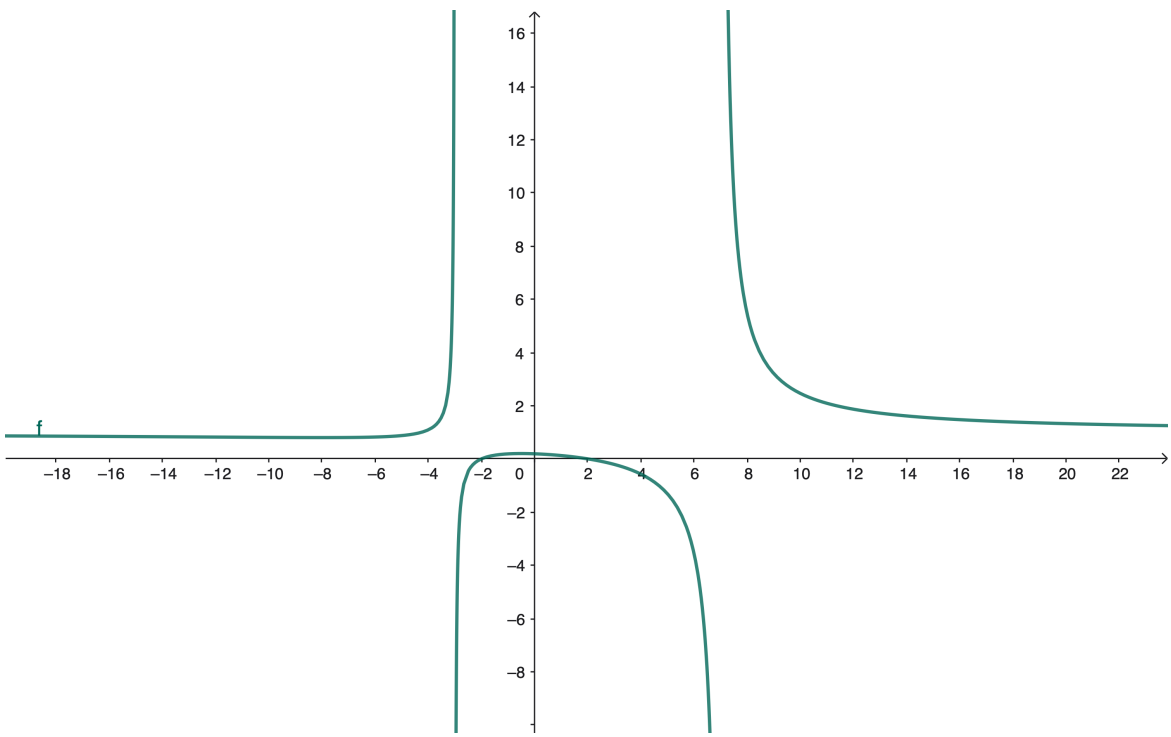
- Em $(-\infty,-8)$, temos $G'(x)<0$ o que implica $G(x)$ ser decrescente no intervalo.
- Em $(-8,-3)$, temos $G'(x)>0$ o que implica $G(x)$ ser crescente no intervalo.
- Em $\left(-3,-\frac{1}{2}\right)$, temos $G'(x)>0$ o que implica $G(x)$ ser crescente no intervalo.
- Em $\left(-\frac{1}{2},7\right)$, temos $G'(x)<0$ o que implica $G(x)$ ser decrescente no intervalo.
- Em $(7,+\infty)$, temos $G'(x)<0$ o que implica $G(x)$ ser decrescente no intervalo.

Desta forma podemos inferir que $x=-8$ é um ponto de mínimo e $x=-\frac{1}{2}$ é um ponto de máximo.

Para encerrar, faremos um estudo de concavidade a partir do estudo do sinal da segunda derivada

$$G''(x) = -\frac{2\left(-4x^3-51x^2-48x-293\right)}{\left(x^2-4x-21\right)^3} \implies \text{pontos críticos } x\in\{-12.2586\}$$

O ponto crítico $x = -12.2586$ é uma aproximação. Assim, observamos que:

- Em $(-\infty, -12.2586)$, temos $G'' < 0$ implicando $G(x)$ ser côncava para baixo.
- Em $(-12.2586, -3)$, temos $G'' > 0$ implicando $G(x)$ ser côncava para cima.
- Em $(-3, 7)$, temos $G'' < 0$ implicando $G(x)$ ser côncava para baixo.
- Em $(7, +\infty)$, temos $G'' > 0$ implicando $G(x)$ ser côncava para cima.

Com isso, concluímos que $x \approx -12.2586$ é um ponto de inflexão da função $G(x)$. Portanto, o gráfico da função é tal que